

MÓDULO 2 · EJERCICIO INICIAL B

Workflow, Errores Comunes y Cuándo usar IA

Nombre del alumno/a: ANGEL ECHENIQUE

Fecha: 15/03/26

★ Nivel: INICIAL

INSTRUCCIONES GENERALES

Ejercicio complementario al A. Trabaja el workflow de desarrollo, la decisión de cuándo usar IA y los errores más frecuentes. No necesitas escribir código.

Tiempo estimado: 35-45 minutos |



B1

Workflow recomendado · Ciclo de desarrollo con IA

Ejercicio 1.1 Ordena las fases del ciclo

Las siguientes fases del ciclo de desarrollo con IA aparecen desordenadas. Escribe el número de orden correcto (1 al 7) en la segunda columna:

#	Fase del ciclo	Orden correcto (1-7)
A	Testing (Humano + IA)	5
B	Diseño (Humano)	1
C	Documentación (IA + Humano)	7
D	Implementación (Humano + IA)	3
E	Revisión (Humano)	6
F	Scaffolding (IA)	2
G	Refactorización (IA + Humano)	4

📌 Fíjate en qué hace el humano y qué hace la IA en cada fase: el patrón de quién lidera te dará pistas.

Ejercicio 1.2 ¿Quién lidera en cada fase?

Para cada fase del ciclo, indica si lidera principalmente el HUMANO, la IA, o AMBOS conjuntamente:

HUMANO lidera

IA lidera / asiste

AMBOS conjuntamente

Diseño, Revision	Scarffolding	Implementacion,Refactoritazion ,test documentacion.



B2

¿Cuándo usar IA vs. programación manual?

Ejercicio 2.1 Completa la tabla de decisión

El módulo presenta una tabla de escenarios. Rellena las celdas vacías según lo aprendido. Usa: Ideal · Ineficiente · Asistencia · Validación exhaustiva · Riesgo alto · Auditoría manual · Velocidad máxima · Muy lento · Tutor · Para dominar conceptos:

Escenario	Recomendación IA	Recomendación Manual
CRUD básico	Ideal	Muy lento
Algoritmo crítico	Validación exhaustiva	Riesgo alto
Código legacy	Modernización	Ineficiente
Módulo de seguridad	Asistencia	Auditoría manual
Prototipado rápido	Velocidad maxima	Muy lento
Aprendizaje de nuevas tecnologías	Tutor	Para dominar conpctetos

Ejercicio 2.2 Caso práctico de decisión

Lee cada situación y decide: ¿usarías IA, programación manual, o una combinación? Justifica brevemente:

	Situación	Decisión + justificación
1	Necesitas generar el CRUD completo para un módulo de gestión de productos en 2 horas.	Utilizaria IA. Es ideal porque es codigo repetitivo estructurado y sin logica critica.
2	Debes implementar la lógica de encriptación de contraseñas de usuarios del sistema.	Combinacion, con revision exhautiva. La IA me puede dar la base de la seguridad luego nosotros tenemos que auditar cada linea.
3	Tienes que actualizar código legacy de Java 8 a Java 17 en un módulo de facturación.	Combiancion,la IA es moderniza sintaxis y detecta incompatibilidad, pero somos nosotros lo que debemos validad que la logia de negocio no se rompa en el proceso.

4	Estás aprendiendo cómo funciona el patrón Repository por primera vez.	Combinación, con foco en manual. Usar la IA como tutor que explica y genera ejemplos, pero practicar escribiéndolo uno mismo para interiorizar el concepto de verdad.
---	---	---



B3

Errores comunes en la colaboración humano-IA

Ejercicio 3.1 Identifica el error

Cada situación describe un error real. Nombra el error cometido (columna 2) y escribe qué debería haberse hecho (columna 3):

	Situación	Error cometido	¿Qué hacer en su lugar?
1	La IA genera una consulta SQL para un informe financiero. El desarrollador la ejecuta directamente en producción sin revisarla.	Aceptar código de IA sin validar	Revisar y entender la consulta antes de ejecutarla, especialmente en entornos críticos.
2	Se pide a la IA: «Hazme una API completa con auth, base de datos, tests, Docker y documentación.» El resultado es confuso e incorrecto.	Prompt demasiado amplio y sin iteración	Dividir en pasos: primero la estructura, luego auth, luego tests, etc.
3	Un módulo entero fue generado por IA hace 6 meses. Nadie sabe por qué está estructurado así y otro desarrollador no puede modificarlo.	Falta de documentación de decisiones IA	Documentar qué generó la IA, por qué se estructuró así y qué decisiones se tomaron.
4	La IA genera una función que tarda 3 segundos en ordenar 1000 elementos. El developer la acepta porque funciona en local.	No validar rendimiento ni complejidad	Analizar la complejidad algorítmica y optimizar antes de aceptar el código como válido.

Ejercicio 3.2 ¿Cuál de estas afirmaciones es el mejor consejo?

Marca con una ✓ la única afirmación que recoge correctamente el enfoque profesional del módulo:

✓	Afirmación
	Si el código de la IA pasa los tests automáticos, ya es seguro subirlo a producción.
✓	La IA no solo genera código: puede enseñar, pero solo si le pides explicaciones.

Pedir todo el proyecto en un único prompt es más eficiente que dividirlo en pasos.

No es necesario documentar qué partes generó la IA si el código está bien escrito.



B4

Síntesis · Diseña un flujo de trabajo real

Imagina que formas parte de un equipo que debe desarrollar un módulo de autenticación (registro, login, recuperación de contraseña) para una app web. Aplica lo aprendido:

1. ¿En qué fases del ciclo usarías IA y en cuáles no? Justifica brevemente cada decisión:

- **Diseño: No usaría IA** porque la arquitectura del módulo de autenticación, qué flujos existen y cómo se conectan con el resto de la app es una decisión que requiere conocer el proyecto entero.

Eso solo lo sé yo.

- **Scaffolding: Sí, IA.** Le pido que genere la estructura base de carpetas, rutas vacías y clases sin lógica. Me ahorra tiempo sin riesgo.
- **Implementación: Combinación.** La IA puede generar el registro y login estándar, pero yo superviso cada parte y escribo lo que tiene lógica de negocio específica.
- **Refactorización: Combinación.** La IA propone mejoras, yo decido cuáles aplicar.
- **Testing: Combinación.** La IA genera los tests unitarios base, yo añado los casos edge y valido que cubran escenarios reales.
- **Revisión: No usaría IA.** La revisión final es responsabilidad mía, especialmente en un módulo de seguridad.

Documentación: Combinación. La IA redacta los borradores, yo los reviso y añado el contexto de decisiones tomadas.

2. Nombra 2 posibles errores que podrías cometer si no aplicas las buenas prácticas del módulo:

- Aceptar el código de encriptación o generación de tokens que genere la IA sin auditarlo, lo que podría introducir una vulnerabilidad de seguridad grave.
- Pedir el módulo entero en un solo prompt, obtener código confuso e incompleto, y perder más tiempo corrigiéndolo que si se hubiera hecho por pasos.
- Pegar código sin antes revisarlo.

3. Escribe un ejemplo de cómo documentarías que una parte del módulo fue generada con IA:

```
// [GENERADO CON IA - perplexity, marzo 2025]
// Función base de hashing generada con IA usando bcrypt.
// Revisada y validada por: [nombre del desarrollador]
// Motivo de uso IA: acelerar implementación del hash estándar.
// PENDIENTE: revisar número de rounds según carga del servidor.
```

